

## Test Tema 110 #2

Actualizado el 18/03/2026

**1. Cuando se instala un dispositivo de interconexión de redes, una de las diferencias entre conmutador y router es:**

- a) El router tiene capacidad de almacenamiento y el conmutador, no.
- b) El conmutador es un dispositivo de conmutación y el router, no.
- c) El router suele tener un tiempo de procesamiento por paquete mayor que el conmutador.
- d) El conmutador es un dispositivo exclusivo de la capa 3.

**2. ¿Qué nos dice el teorema del muestreo o teorema de Nyquist?**

- a) Que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que el doble del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)
- b) Que la frecuencia de muestreo debe ser menor o igual que el doble del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)
- c) Que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que el triple del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)
- d) Que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que el cuádruple del ancho de banda máximo de la señal para evitar pérdidas en la transmisión (recuperar la señal exacta sin distorsión)

**3. De los siguientes, ¿qué dispositivo trabaja en la capa dos del modelo OSI?**

- a) Firewall.
- b) Concentradores.
- c) Puentes.
- d) Repetidores.

**4. Indique cómo podría interconectar dos ordenadores personales según la tecnología Ethernet:**

- a) Mediante un cable cruzado
- b) Mediante un cable sin cruzar o cable plano
- c) Mediante un dado de interconexión
- d) Mediante cualquiera de las tres opciones indicadas

**5. ¿Qué técnica de multiplexación es aquella en la que el número de señales simultáneas que se pueden transmitir por un circuito se obtiene dividiendo el ancho de banda del circuito entre el ancho de banda de las señales a transmitir?**

- a) Multiplexación estadística
- b) Multiplexación por división de frecuencia
- c) Multiplexación por división de tiempo
- d) Multiplexación por división de fase

**6. El cableado estructurado de categoría 5e:**

- a) Permite transmisiones a velocidades 10Gbit Ethernet
- b) Solo es posible utilizarlo en comunicaciones full-duplex
- c) A diferencia de la categoría 5, permite la transmisión de paquetes VoIP
- d) Está estandarizado por la norma TIA/EIA-568-B

**7. Cuáles de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre la fibra óptica:**

- a) No es posible acceder a los datos transmitidos por métodos no destructivos
- b) Puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios
- c) Es inmune a las interferencias electromagnéticas
- d) Las fibras son frágiles y sus empalmes son difíciles

**8. Señale cuál de los siguientes no es un conector de fibra óptica:**

- a) FC
- b) LC
- c) SC
- d) NC

**9. Las siglas UTP corresponden a:**

- a) Cable coaxial fino
- b) Cable coaxial grueso
- c) Fibra óptica sin apantallar
- d) Par trenzado sin apantallar

**10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?**

- a) Cable de Categoría 4 (según EIA/TIA) que permite obtener velocidades de transmisión de 2 Mbit/s con distancias de 100 metros.
- b) Cable de Categoría 5 (según EIA/TIA) que permite obtener velocidades de transmisión de 10 Mbit/s con distancias de 100 metros.
- c) Las especificaciones de la EIA/TIA-569 y las del SYSTIMAX IBS establecen la necesidad de al menos dos armarios de distribución por planta para hasta 1000 metros cuadrados.
- d) El cableado horizontal debe emplear una topología en estrella con una longitud máxima de 90 metros (entre armario y roseta).

**11. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa respecto a los medios físicos de transmisión de información?**

- a) Con cableado de par trenzado se pueden alcanzar varios megabits por segundo
- b) El cable coaxial se utiliza para redes de área local
- c) La fibra óptica monomodo es más barata que la fibra óptica multimodo
- d) La propagación de las microondas se ve afectada por los fenómenos atmosféricos

**12. Uno de los conectores más utilizados en informática es el conector RJ45. ¿Cuántos contactos tiene?**

- a) 4.
- b) 6.
- c) 8.
- d) 15.

**13. La tecnología de transmisión 100Base-FX:**

- a) Utiliza cable UTP de categoría 5 o superior.
- b) Tiene una longitud máxima de 2 kilómetros para transmisiones half-duplex y 400 metros para transmisiones full-duplex.
- c) Es compatible con la tecnología 10Base-FL.
- d) Puede usar conectores MIC.

**14. ¿Cuántos pines tiene el conector USB Tipo-C?**

- a) 24.
- b) 5.
- c) 7.
- d) 30.

**15. ¿Cuál de los siguientes términos NO se corresponde con un tipo de cable?**

- a) UTP - Unshielded Twisted Pair.
- b) STP - Shielded Twisted Pair.
- c) US/ STP - UnShielded Screened Twisted Pair.
- d) FTP - Foiled Twisted Pair.

**16. Indique cuál no es una ventaja de la fibra óptica frente a los cableados de cobre:**

- a) Mayor ancho de banda
- b) Inmunidad al ruido electromagnético
- c) Instalación y conexionado más sencilla
- d) Menor tamaño y peso

**17. ¿Qué mecanismo de acceso al medio utiliza una red Token Ring?**

- a) Interrogación y respuesta (Polling Selecting)
- b) Paso de testigo
- c) CSMA/CD
- d) DQDB

**18. ¿Qué tipo de conector se encuentra habitualmente instalado en las rosetas telefónicas doméstica que no cuenta con un sistema de cableado estructurado?:**

- a) RJ49.
- b) RJ45.
- c) RJ11.
- d) Conector N.

**19. La fibra multimodo NO se usa para aplicaciones donde el producto "largas distancias por ancho de banda" deba ser alto, porque:**

- a) Existen diferentes modos de propagación, con diferentes velocidades de propagación de la señal, llegando la misma distorsionada al receptor.
- b) El coste de fabricación de un segmento continuo se incrementa cuadráticamente con la distancia (mientras que en la monomodo lo hace linealmente).
- c) Requiere transmitir en la segunda ventana, lo que unido a la potencia óptica necesaria por larga distancia hace que aumente prohibitivamente el coste.
- d) Requiere, para amplificar la señal a largas distancias, EDFAs (Erbium Doped Fibre Amplifier), mientras que en monomodo hay amplificadores más baratos.

**20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- a) OS1: Fibra monomodo, con una relación núcleo/revestimiento de 9/125  $\mu\text{m}$ . Supera distancias de 100 Km trabajando a 10 Gbps.
- b) OM1 (Optical Multimode 1): fibra óptica multimodo, con relación 62.5/125. Alcanza distancias máximas de 3000 metros a 10 Gbps.
- c) OM2: relación 50/125m, permite distancias máximas aproximadas de 500 metros a 1 Gbps.
- d) Ninguna es correcta.

**21. ¿Cuál de los siguientes sistemas de cableado es conocido como "cheapernet"?**

- a) El cable coaxial utilizado en el estándar 10Base5
- b) El cable coaxial utilizado en el estándar 10Base2
- c) El cable UTP de categoría 3
- d) El cable STP de 150Ohm

**22. El decibelio (dB) es una unidad de medida usada en escalas:**

- a) Lineales.
- b) Polares.
- c) Logarítmicas.
- d) Exponenciales.

**23. ¿Qué estándar 10 Gigabit Ethernet considera más adecuado utilizar en un conmutador Ethernet para interconectar a 10 Gbps dos centros unidos por un enlace de fibra óptica monomodo de 200m?**

- a) 10GBase-SR
- b) 10GBase-LR
- c) 10GBase-SR o 10GBase-LR indistintamente
- d) 10GBase-CX4

**24. La fibra óptica, con respecto al par trenzado:**

- a) Tiene más radiación electromagnética
- b) Tiene más ancho de banda
- c) Es más fácil de instalar
- d) Tiene mayor atenuación

**25. ¿A qué medio de transmisión se asocian los conectores BNC?**

- a) Par trenzado (varios pares)
- b) Cable coaxial
- c) Fibras ópticas (monomodo)
- d) Par trenzado (un solo par)

**26. Según define el estándar ISO 11801-2:2017, en un sistema de cableado general de entornos de oficinas, ¿qué elementos interconecta el subsistema de cableado horizontal?**

- a) Las tomas de usuario entre sí.
- b) El distribuidor de planta con las tomas de usuario.
- c) Los distribuidores de edificio entre sí.
- d) El distribuidor de campus con los distribuidores de edificio.

**27. Para la instalación del cableado estructurado de un edificio de oficinas, en el que se cuenta con redes Ethernet y Gigabit Ethernet, señale la respuesta correcta:**

- a) Es necesario contar con un switch FC en cada una de las plantas del edificio para la interconexión del cableado UTP/STP.
- b) Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 1 y 2.
- c) Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 5 y 6.
- d) Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 3 y 4.

**28. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de conector RJ?**

- a) RJ-12
- b) RJ-45
- c) RJ-25
- d) Todos los anteriores son tipos de conectores RJ

**29. La codificación Manchester se caracteriza por:**

- a) Usar 1 V para el valor "1" y -1 V para el valor "0"
- b) Dividir cada bit en dos intervalos iguales de 1 V y -1 V comenzando en el valor positivo para el "1" y en el valor negativo para el "0"
- c) Indicar el valor "1" con ausencia de tránsito en la tensión eléctrica y el "0" con una transición
- d) La opción anterior, suprimiendo una de cada dos transiciones

**30. Con respecto a la conexión de la fibra monomodo que conecta con la red del operador, señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:**

- a) Para conectarla en el router a 10Gbps debería contar con transceptores ópticos SFP+ 10GBase con conectores LC-Duplex.
- b) Para conectarla en el router a 40Gbps debería contar con transceptores ópticos SFP 40GBase con conectores FC.
- c) Para conectarla en el router a 40Gbps debería contar con transceptores ópticos SFP+ 40GBase con conectores ST.
- d) -

**31. Indicar la respuesta correcta, en relación con el cable para transmisión de datos conocido como S/FTP:**

- a) No es un cable de par trenzado.
- b) Tanto cada par individual como el cable van apantallados.
- c) Sólo va apantallado el cable, no cada par.
- d) Sólo se apantalla cada par, no el cable.

**32. En la multiplexación por división en frecuencia, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?**

- a) Las señales a enviar usan todo el ancho de banda disponible.
- b) Las señales a enviar sólo usan el ancho de banda asignado.
- c) Las señales se envían sólo en el tiempo asignado por todo ancho de banda.
- d) Las señales se envían sólo en el tiempo asignado por el ancho de banda asignado.

**33. Al conectar un PC y un Hub se debe usar:**

- a) Straight-through cable
- b) Consola
- c) Crossover cable
- d) RJ 11

**34. Un Hub es un dispositivo de interconexión utilizado para:**

- a) Enlazar LANs separadas y proporcionar filtrado de paquetes entre ellas
- b) Interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes, a todos los niveles de comunicación
- c) Concentrar y organizar el cableado en una red de área local
- d) Controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización responsable de la red

**35. ¿Qué es un modem en banda base?**

- a) Equipo que efectúa únicamente funciones de codificación y decodificación, aparte de las funciones de diálogo con el ETD y de interfaz con la línea de transmisión
- b) Equipo que adapta el ETD a las características eléctricas de la línea de transmisión
- c) Equipo normalizado que realiza la modulación y demodulación teniendo como límite inferior de frecuencias 0 Hz
- d) Equipo que realiza la modulación y demodulación teniendo como límite inferior de frecuencias 0 HZ y límite superior dependiente de la velocidad de transmisión

**36. ¿Qué diferencia existe entre conectores ópticos APC y UPC?**

- a) Las pérdidas de APC son del orden de 55 dB, mientras que las de UPC lo son de 65 dB.
- b) APC es tipo PC Connector y UPC es tipo Flat Connector.
- c) APC está pulido en ángulo de 8 grados y UPC está pulido sin ángulo.
- d) UPC requiere alimentación externa y APC no la necesita.

**37. Los cables de fibra óptica utilizados en entornos WAN en enlaces de larga distancia:**

- a) Suelen ser de tipo multimodo ya que permite transmitir varios haces de luz,
- b) Suelen ser de tipo monomodo por la mayor robustez de la fibra
- c) Suelen ser de tipo monomodo por su menor atenuación
- d) Suelen ser de tipo multimodo por su menor atenuación

**38. La normativa para sistemas de cableado de edificios es:**

- a) EIA/TIA 568
- b) ISO/IEC DIS 11801
- c) EPHOS 2
- d) "a" y "b"

**39. El PMD:**

- a) Es el acrónimo de Physical Medium Dependent
- b) Pertenece al Nivel 2 de 802.11
- c) Es la unión entre MAC y PLCP
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

**40. La distancia máxima entre estaciones en el estándar 10Base5 es de:**

- a) 100 metros
- b) 185 metros
- c) 200 metros
- d) 500 metros

**41. 10BaseT es:**

- a) Un tipo de modem primario
- b) Una variante del estándar IEEE 802.3 para trabajar sobre pares trenzados
- c) Un método de acceso en contención
- d) Un método de acceso por paso de testigo

**42. En la mayoría de las instalaciones de cableado estructurado, el par trenzado sin apantallar (UTP) es más utilizado que el par trenzado apantallado (STP) debido a que:**

- a) STP es más costoso y más susceptible a problemas de ruido cuando la conexión a tierra no es de gran calidad
- b) Al ser STP mucho más frágil que UTP, resulta mucho más difícil canalizarlo
- c) Los conectores utilizados en UTP (RJ-45) son más económicos fiables que los de STP (RJ 11)
- d) Es mucho más utilizado el par trenzado apantallado (STP)

**43. La fibra óptica multimodo tradicionalmente ha operado con una sola longitud de onda en el cable. ¿A partir de que estándar ISO/IEC 11801-1 se introdujo la capacidad de multiplexar varias longitudes de onda para maximizar el ancho de banda?**

- a) OM2
- b) OM3
- c) OM4
- d) OM5

**44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los dispositivos para la interconexión de redes de área local NO es cierta?**

- a) Un puerto de un switch (conmutador) puede pertenecer a más de una VLAN (Virtual Local Area Networks).
- b) Los bridges (puentes) y los switches son capaces de aprender qué estaciones están conectadas a cada uno de sus puertos a partir de la dirección MAC (Media Access Control) de origen de las tramas emitidas por dicha estación.
- c) Los hubs (concentradores) de tercera generación incrementan el número de dominios de broadcast.
- d) Un switch permite el uso eficiente del ancho de banda al crear dominios de colisión más pequeños.

**45. ¿Cuál de las siguientes no es una desventaja del cable coaxial frente a otros medios de transmisión?**

- a) Diafonía.
- b) Ruido térmico.
- c) Ruido de intermodulación.
- d) Atenuación.

**46. La Directiva Europea sobre compatibilidad electromagnética EMC es:**

- a) 89/336/EEC
- b) 87/306/EEC
- c) 87/95/EEC
- d) 79/335/EEC

**47. Señale la respuesta correcta:**

- a) El par trenzado consta de cables de cobre aislados trenzados de forma helicoidal
- b) El par trenzado consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado de un material aislante. A su vez el aislante está forrado de un conductor que se encuentra cubierto con una funda protectora de plástico.
- c) El par trenzado es un medio de transmisión óptico que cuenta con un núcleo de vidrio, rodeado a su vez de un revestimiento de vidrio y una cubierta de plástico.
- d) El par trenzado es un medio de transmisión por ondas de radio omnidireccionales.

**48. Los conectores LC son:**

- a) Conectores para PCI.
- b) Conectores de par trenzado.
- c) Conectores exclusivos para Mainframe.
- d) Conectores de fibra óptica.

**49. Un BALUN:**

- a) Es un adaptador de impedancias entre sistema asimétrico y sistema simétrico.
- b) Adapta un conector RJ45 y BNC.
- c) Es un conector entre RJ11 y RJ45.
- d) Sólo se utiliza para fibra óptica.

**50. Los cables troncales de edificio en el cableado estructurado se instalan para:**

- a) Conectar entre sí los armarios de comunicaciones de planta y con la instalación de acceso o entrada
- b) Conectar los armarios de comunicaciones con los puestos de usuario
- c) Conectar los equipos de usuario con el cableado horizontal
- d) Conectar los equipos de videoconferencia a la red del edificio

**51. Cuando ocurre algo inesperado durante el procesamiento de un paquete en un enrutador, ¿qué protocolo informa sobre el evento al emisor?**

- a) ARP
- b) DHCP
- c) TLS
- d) ICMP

**52. ¿Cuál de los siguientes tipos de cables no presenta apantallamiento?**

- a) STP
- b) S/STP
- c) FTP
- d) UTP

**53. ¿Qué se entiende por modem inteligente?**

- a) Aquellos que son capaces de detectar errores
- b) Aquellos que llevan microprocesador y memoria
- c) Aquellos que no pueden detectar múltiples llamadas
- d) Aquellos que funcionan igual a un terminal

**54. En cuál de las siguientes combinaciones de topologías de red, un fallo en el cableado de red, impedirá el funcionamiento de toda ella:**

- a) Topología Estrella física y Mallada lógica.
- b) Topología Anillo física y Bus lógica.
- c) Topología Mallada física y Anillo lógica.
- d) Topología Bus física y Estrella lógica.

**55. Dentro de un sistema de cableado estructurado el denominado «subsistema horizontal» es aquel que:**

- a) Interconecta las plantas del edificio y los cuadros de distribución de cada planta.
- b) Interconecta las rosetas con el cuadro de distribución de planta.
- c) Interconecta edificios en el entorno de un campus.
- d) Interconecta a todo el cableado de un edificio.

**56. ¿Qué es XFP?**

- a) Puerto de conexión de alta velocidad con par trenzado.
- b) Puerto de conexión de alta velocidad de fibra óptica.
- c) Puerto de conexión de alta velocidad de cable coaxial.
- d) Puerto de conexión de alta velocidad con capacidad para emplear distintos medios de transmisión.

**57. El estándar Gigabit Ethernet para fibra óptica que opera con longitudes de onda alrededor de los 1550 nm es:**

- a) 1000BASE-SX
- b) 1000BASE-LX
- c) 1000BASE-ZX
- d) 1000BASE-LH

**58. ¿Cuál de los dispositivos de red -citados seguidamente- brinda internetworking y control de broadcast?**

- a) Hub.
- b) Puente.
- c) NIC (Network Interface Card).
- d) Router.



**59. Las estaciones conectadas a una red de área local por medio de tarjetas de red de tipo Ethernet:**

- a) Acceden al medio de transmisión en periodos de tiempo predeterminados, por lo que nunca se producen colisiones.
- b) Acceden el medio de transmisión de forma aleatoria, por lo que pueden producirse colisiones.
- c) Acceden al medio de transmisión en diferentes frecuencias de trabajo, por lo que pueden acceder varias simultáneamente sin que se produzcan colisiones.
- d) Nunca acceden Si tras un primer intento se detectó una colisión.

**60. ¿Cómo se denomina al subsistema de cableado estructurado que interconecta los armarios de planta de un edificio?**

- a) Subsistema campus
- b) Subsistema horizontal
- c) Subsistema intermodal
- d) Subsistema troncal

**61. Dado un cable coaxial de longitud 1 metro, donde se aplica una potencia de 1 mW, y se obtiene en el otro extremo una potencia de salida de 0.1 mW, se puede decir que el cable presenta unas pérdidas de:**

- a) 10 dB/m
- b) 20 dB/m
- c) 1 dB/m
- d) 5 dB/m

**62. Señale la opción que mejor indica la utilización de los cables de cuadretes:**

- a) Los cables de cuadretes son indicados en transmisiones de baja frecuencia y en largas distancias
- b) Los cables de cuadretes se deben utilizar para transmisión de señales de baja frecuencia y en distancias medias
- c) Los cables de cuadretes son indicados en transmisión de señales de alta frecuencia y en distancias medias
- d) Los cables de cuadretes son los adecuados para transmisión de señales de alta frecuencia y largas distancias